线性代数（MATH1205）

第二章矩阵
§2.3 可逆矩阵

上海交通大学

一个简单想法

- 一元一次方程 $ax = b$，若 $a \neq 0$，则 $x = a^{-1}b$.
- 类似地，对于线性方程组 $Ax = b$，是否有类似的解法 $x = A^{-1}b$?
- 本节讨论可逆矩阵的定义、存在条件及运算性质。

逆矩阵的定义

定义 设 A 是 n 阶方阵，若存在一个方阵 B，使得

$$AB = BA = E_n,$$

则称 B 是 A 的逆（矩阵），记为 $B = A^{-1}$.

凡有逆的矩阵称为 可逆阵，否则称为 不可逆阵.

定理 若 A 可逆，则其逆唯一.

证 设 B, C 均为 A 的逆矩阵，则 $BA = AC = E$. 由乘法结合律，可得

$$B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C.$$

逆矩阵的存在性

- 并非任意非零矩阵皆有逆. 例如:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq E.$$

- 直接取行列式，发现 A 可逆的必要条件为 $|A| \neq 0$.
- $|A| \neq 0$ 也是 A 可逆的充分条件：可以通过解方程求出 B.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_{11} & * \\ b_{21} & * \\ \cdots & * \\ b_{n1} & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & * \\ \cdots & * \\ 0 & * \end{pmatrix}.$$

伴随矩阵

定义 设 A_{ij} 为矩阵 $A=(a_{ij})_n$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则称

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

为 A 的 伴随矩阵，记为 A^*.

注 注意 A_{ij} 是在 (j,i) 位置.

伴随矩阵

定理 $AA^* = A^*A = |A|E.$

- 请计算验证

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

以及

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

伴随矩阵与逆矩阵

定理 $|A| \neq 0$ 是 A 可逆的充要条件. 此时有

$$A^{-1} = |A|^{-1} A^*.$$

注 行列式不等于零的矩阵又称为**非奇异矩阵**.
从定理可知，非奇异矩阵与可逆矩阵是同一个概念.

注 通过计算伴随矩阵来求得 A^{-1} 的办法称为 **伴随矩阵法**.

- 因为计算量的原因，伴随矩阵法通常只能用于计算二、三阶方阵的逆.
  但上面的定理仍然可以帮我们简化计算.

单边检验

推论 对方阵 A，若有 B 使得 $AB = E$（或 $BA = E$），则 $A^{-1} = B$.

证 设 $AB = E$，则 $|A| \neq 0$，由定理，A^{-1} 存在，且

$$B = EB = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}.$$

伴随矩阵法，二阶矩阵

- 二阶矩阵使用伴随矩阵法计算较为简便.

例 设 $ad-bc\neq 0, A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，则

$$A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

例题

例 设 $A^3 + A - 2E = O$，证明 A 可逆.

例 若 $A + B + AB = O$，证明 A, B 可换.

例题

例 设 $A^3+A-2E=O$，证明 A 可逆.

证 由 $A^3+A-2E=O$ 知 $A\left(\frac{1}{2}\left(A^2+E\right)\right)=E.$

所以 $A^{-1}=\frac{1}{2}\left(A^2+E\right).$

例 若 $A+B+AB=O$，证明 A,B 可换.

证 由 $A+B+AB=O$ 知

$$(A+E)(B+E)=A+B+AB+E=E,$$

所以 $(A+E)^{-1}=B+E.$

于是 $(B+E)(A+E)=E$，即

$$BA=-A-B=AB.$$

Cramer 法则的矩阵形式

定理 如果矩阵 A_m 与 B_n 可逆，则对任意矩阵 $C_{m\times n}$，矩阵方程

$$AXB = C$$

有唯一解

$$X = A^{-1}CB^{-1}.$$

- 这给出了利用逆矩阵求解矩阵方程的统一表达式.

例题

例 求解下列矩阵方程

(1) $\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$;

(2) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

例题

例 下列矩阵方程

(1) $\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$;

(2) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

解 (1)

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17 & -28 \\ -4 & -6 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & -52 & 21 \\ 5 & 29 & -12 \\ 13 & 74 & -29 \end{pmatrix}.$$

逆矩阵的性质

- 以下设 $A, B, A_1, \ldots, A_s$ 均为同阶可逆矩阵，s 为正整数.
- $(A^{-1})^{-1} = A$,
- $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1} \quad (k \neq 0)$,
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, (A_1A_2\cdots A_s)^{-1} = A_s^{-1}\cdots A_2^{-1}A_1^{-1}$,
- $\left(A^T\right)^{-1} = (A^{-1})^T$,
- $|A^{-1}| = |A|^{-1}$,
- $(A^s)^{-1} = (A^{-1})^s$.

证 略.

例题

例 设 $A, B, A+B$ 都可逆，证明

$$\left(A^{-1}+B^{-1}\right)^{-1} = A(A+B)^{-1}B = B(A+B)^{-1}A.$$

例题

例 设 $A, B, A+B$ 都可逆，证明

$$\left(A^{-1}+B^{-1}\right)^{-1}=A(A+B)^{-1}B=B(A+B)^{-1}A.$$

证 首先有

$$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}\left(E+AB^{-1}\right)=A^{-1}(B+A)B^{-1},$$

进而

$$\left(A^{-1}+B^{-1}\right)^{-1}=\left(A^{-1}(B+A)B^{-1}\right)^{-1}=B(A+B)^{-1}A.$$

同理可得 $\left(A^{-1}+B^{-1}\right)^{-1}=A(A+B)^{-1}B.$

伴随矩阵的性质

性质 $(AB)^* = B^*A^*$.

证 当 A, B 都可逆时可以通过逆的性质导出，

一般情况可以由可逆的情况通过多项式性质导出，参见附件.

例题

例 设 A 为 5 阶方阵, $|A|=3$, 求 $|2A^*|, |2A^*-7A^{-1}|$.

例 设 A 为 n 阶方阵, $n\geq 2$, 证明 $|A^*|=|A|^{n-1}$.

例题

例 设 A 为 5 阶方阵，$|A|=3$，求 $|2A^*|, |2A^*-7A^{-1}|$。

解 $|2A^*| = 2^5 |A^*| = 2^5 |A|^4 = 2^5 \times 3^4.$

$$\begin{aligned} \left|2A^*-7A^{-1}\right| &= \left|2\left(|A|A^{-1}\right)-7A^{-1}\right| \\ &= \left|6A^{-1}-7A^{-1}\right| = \left|-A^{-1}\right| = (-1)^5\left|A^{-1}\right| \\ &= (-1)\times|A|^{-1} = -3^{-1} = -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

例题

例 设 A 为 n 阶方阵，$n \geq 2$，证明 $|A^*| = |A|^{n-1}$.

证 由 $AA^* = |A|E$ 知

$$|A|\,|A^*| = |A|^n.$$

若 $|A| \neq 0$，结论显然.

若 $|A| = 0$，则需证 $|A^*| = 0$.

反证，设 $|A^*| \neq 0$, 即 $(A^*)^{-1}$ 存在, 于是

$$A = (AA^*)\,(A^*)^{-1} = |A|E(A^*)^{-1} = O,$$

进而 $A^* = O$, 此与 $|A^*| \neq 0$ 矛盾.